教育方法硏究 제37권 제4호 (2025. 11. 30) : pp.485~509
http://dx.doi.org/10.17927/tkjems.2025.37.4.485

초·중등 교사의 AI·디지털 활용 교육에 관한 인식 및 실태 분석*

정 주 영† (고신대학교)
신 원 석 (인천대학교)
주 영 효‡ (경상국립대학교)

〈요 약〉

본 연구는 AI·디지털 활용 교육에 대한 초·중등학교 교사의 인식 및 실태 분석을 목적으로 한다. 이를 위해 선행연구 내용과 학계 및 초·중등학교 교사 등 총 8인의 전문가 의견에 기초하여 AI·디지털 활용 교육 정의, 도입, 가능성 및 어려움 및 AI·디지털 활용 교육 관련 경험 등 네 가지 영역에서 총 12개의 문항으로 구성된 설문조사 도구를 구안하였다. 설문조사는 전국 초·중등학교 교사를 대상으로 실시하였으며, 초·중등학교 교사 4,713명이 응답하였다. 수집된 데이터는 빈도분석, 교차분석, 카이제곱검증, 분산분석을 실시하였으며, 주요 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, AI·디지털 교육의 의미에 대해 'AI 기술이 보편화된 세상에 적응할 수 있는 기본 역량(창의성, 비판적 사고력, 의사소통 능력, 컴퓨팅 사고력 등)을 가르치는 것'이라는 응답 비율이 가장 높았다. 둘째, AI·디지털 활용 교육 도입 시기는 '초등학교 5~6학년'이 가장 적합하다고 응답하였으며, AI·디지털 교육역량 강화를 위한 희망 교사 연수 영역에 대해서는 'AI 수업 방법론 및 AI 수업의 실제', 'AI 이해를 위한 기초 수리(통계, 확률 등) 개념'에 대한 응답 비율이 높게 나타났다. 셋째, 학교급이 높은 교사일수록 AI·디지털을 활용한 수업에 있어 기존의 교육방법을 고수하거나 지식의 부족, 기술 활용 능력의 부족, 학생 통제 어려움 등을 호소할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 본 연구는 이상의 분석 결과에 기초하여 AI·디지털 활용 교육 활성화 및 교육 현장 적용을 위한 시사점을 제시하였다.

주제어 : AI·디지털, AI·디지털 활용 교육, 교사 역량, 교사 연수, AIEDAP

* 이 논문은 "예비·현직 교원의 AI·디지털 역량 체계 정립"(한국교원교육학회, 2023) 연구에서 연구진이 수집한 설문조사 자료를 재분석하여 작성하였음.
† 제1저자 : 정주영, 고신대학교, 부교수, jyjung@kosin.ac.kr
‡ 교신저자 : 주영효, 경상국립대학교, 교수, youngmonet@gnu.ac.kr

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서론

최근 AI·디지털 기술의 급속한 발전은 사회 전반의 구조와 일상적 삶의 행태 변화를 촉발시키고 있다. 특히, ChatGPT를 위시한 생성형 AI의 등장은 인간의 사고방식과 의사결정 영역까지 영향력을 확장하면서 교육 분야에 있어서도 패러다임 전환을 요구하고 있다(신형석 외, 2023; UNESCO, 2023). 이 같은 변화에 따라 지식 전달과 축적 중심의 전통적 학교교육 방법에 대한 성찰과 교육 체제의 근본적 재구성, 학습자 주도의 맞춤형 학습을 가능하게 하는 새로운 형태의 교수-학습체제에 대한 요구가 증가하고 있다(강민수 외, 2023; Holmes et al., 2021). 왜냐하면, AI·디지털 기술의 교육적 활용은 단순한 학습 보조 기술·도구의 수준을 넘어 개별 학습자의 축적된 학습 데이터에 기초한 학습 진단과 피드백, 학습 참여 증진과 학습 경로 설계를 목적으로 하는 동시에, 메타버스 및 다중현실 등의 디지털 융합 기술은 학습자 몰입도와 상호작용성의 제고, 자기주도성과 창의적 문제 해결 능력의 강화를 지향하기 때문이다(박하은, 임규연, 2024; 한국지능정보사회진흥원, 2024).

이와 같은 맥락에서 교육부(2021)는 미래 대응을 위한 교육 방안으로 2022 개정 교육과정에서 AI 기초 소양과 AI 교육을 강조한 바 있다. 이후 교육부(2023.2.23.)는 디지털 기반의 교육혁신의 세부 방안으로 AI·디지털 교과서 도입, 디지털 기술을 활용한 수업 모델 개발, 디지털 선도학교 운영, 디지털 인프라 확충 등의 혁신 방안을 제시하고 있다. 이와 함께 교육부는 2022년 이후 교원의 AI·디지털 전문성 강화를 목표로 전국 모든 초·중등학교 교원에게 AI·디지털 교육역량 강화 연수 제공을 위한 AIEDAP(AI EDucation Alliance and Policylab) 사업을 시행하고 있으며(임은선 외, 2025; 정주영 외, 2023), 2025년 현재까지 마스터교원 2,788명과 리더교원 647명 양성, 마스터교원을 통한 일반 교원의 역량 강화, 지역 기반의 협력 체계 구축 등을 추진하여 왔다(AIEDAP, 2025). 학교교육 현장에서 AI·디지털 활용 교육의 활성화 및 정착을 위한 이 같은 교육부의 정책 노력에도 불구하고, AI·디지털 활용 교육역량 연수 부족 및 낮은 연수 이수 비율, 저조한 AI·디지털 활용 교육 빈도와 함께 AI·디지털 기반 수업 환경과 디지털 인프라 부족 등의 문제가 지속해서 나타나고 있다(임유진 외, 2024; 홍선주 외, 2024).

이 같은 현실에서 교육부(2021, 2023.2.23.)가 목표로 하는 디지털 기반의 교육혁신과 AI·디지털 활용 교육 활성화를 위해서는 교육 현장에서 표출되고 있는 AI·디지털 활용 교육에 대한 부정적 인식과 개선 요구 파악이 선행될 필요가 있다. 하지만, AI·디지털 활용 교육에 대한 교사 인식 및 실태에 관한 정책 연구는 부재한 실정이며, 개별 연구자를 중심으로 소수의 관련 학술연구(김태령, 한선관, 2020; 김현진 외, 2020; 이수영, 2020; 임유진 외, 2024; 임은선 외, 2025; 홍선주 외, 2024; 한형종 외, 2020)가 수행되어 왔다. AI·디지털 활용 교육 주제의 선행 학술연구 결과는 AI·디지털 활용 교육에 대한 교사들의 인식 및 실태를 파악하고, 그 결과에 기초하여 개선 방안 마련을 위한 기초자료로 활용할 수 있다는 점에서 학술적 의의가 있다. 하지만, 선행 학술연구

www.kci.go.kr

는 특정 집단과 기관 소속 또는 AIEDAP 연수 참여 교사를 대상으로 설문조사를 실시하였을 뿐만 아니라 표본의 크기가 최대 597명에 불과하고, 일부 연구(예: 이수영, 2020; 임은선 외, 2025)의 경우에는 초등학교 교사만을 표집 대상으로 설계하고 있다는 점에서 그 결과를 일반화하기 어렵다는 한계가 있다.

이와 같은 맥락에서 본 연구는 전국 초·중등학교에 재직 중인 일반교사를 연구 대상으로 한 AI·디지털 활용 교육에 대한 인식 및 실태 분석을 목적으로 하며, 구체적인 연구 문제는 다음과 같다. 첫째, AI·디지털 활용 교육 정의, 도입, 가능성 및 어려움에 대한 인식은 어떠한가? 둘째, AI·디지털 활용 교육 관련 경험 실태는 어떠한가? 이에 본 연구는 AI·디지털 활용 교육 관련 학술연구(예: 김태령, 한선관, 2020; 김현진 외, 2020)와 전문가 검토 의견에 기초하여 인식 및 실태 관련 설문조사 도구 구안 및 전국 초·중등학교 교사를 대상으로 설문조사 실시 후, 교사 인식 및 실태 자료 분석 결과에 기초하여 AI·디지털 활용 교육 활성화를 위한 시사점을 도출하고자 한다. 본 연구의 분석 결과는 일반화가 가능한 AI·디지털 활용 교육에 대한 인식 및 실태 분석 결과를 도출하고, AIEDAP 사업이 본격 시행된 2023년을 기점으로 이전·이후의 선행연구 결과와 비교함으로써 교육부의 AI·디지털 활용 교육정책의 문제와 한계를 반추하고, 착근성 높은 정책 방안 마련에 중요 자료로 활용될 수 있을 것이다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. AI·디지털 활용 교육의 의미

AI·디지털 활용 교육은 'AI·디지털 기술·도구를 활용한 교육'으로 간략히 정의 가능하며, 대체 가능한 개념은 AI·디지털 기술 활용 교육/수업, AI·디지털 도구 활용 등이 있다(강민수 외, 2024; 임은진 외, 2024; 홍선주 외, 2024). 하지만, AI·디지털 활용 교육에 대해 합의된 명시적인 정의가 부재한 상황이기 때문에 그 의미를 구체적으로 정의하기 위해서는 최근 학술 연구에서 광범위하게 사용되고 있는 'AI 교육', 'AI 활용 교육', 'AI 융합 교육' 등의 관련 용어 의미를 살펴볼 필요가 있다. 이때 일부 연구자(예: 임은선 외, 2025; 박하은, 임규연, 2024; 허희옥, 강신천, 2024; 황재운 외, 2025; 최숙영, 2023)를 제외하고 다수의 연구자들이 AI 교육, AI 활용 교육, AI 융합 교육 각각의 의미를 명료하게 정의하지 않거나 용어 간 의미 차이를 제시하지 않고 있다는 점을 주목해야 한다. 또한, 용어를 정의하고 있거나 용어 간 의미를 구분하고 있는 연구자의 경우에도 특정 용어의 정의 및 용어 간 의미 차이에 초점을 맞추고 있다는 사실에 주의해야 한다.

이와 같은 점에서 AI 교육, AI 활용 교육, AI 융합 교육의 의미를 구분하여 비교적 명료하게

www.kci.go.kr

제시하고 있는 선행연구를 중심으로 그 내용을 살펴보고자 한다. 먼저, 허희옥, 강신천(2024)은 AI 융합 교육을 “AI에 대한 교육과 AI 활용 교육을 통합한 개념”으로 정의하면서 AI에 대한 교육은 “AI 관련 개념, 원리, 법칙 등을 타 교과 내용과 연계하여 가르치는 것”, AI 활용 교육은 “AI 기술을 활용한 교수학습 방법 개선, 학습 목표를 효과적으로 달성하는 교육”으로 정의하고 있다. 황재운 외(2025) 또한 AI·디지털 활용 교육과 혼용되고 있는 AI 교육, AI 활용 교육, AI 융합 교육의 용어를 설명하고 있는데, 구체적으로 이들은 AI 교육을 “AI를 교육 내용으로 하는 교육”, AI 활용 교육을 “AI를 교수학습 지원과 학습 도구로 활용하는 교육”으로 정의하면서 AI 활용 교육 도구에는 교육용 디지털 인프라가 포함된다고 하였다. 이와 함께 황재운 외(2025)는 AI 교육, AI 활용 교육, AI 융합 교육 간의 개념적 관련성에 기초하여 AI 융합 교육을 AI 교육, AI 활용 교육을 포괄하는 “내용적 융합 교육”이자 “방법적 융합 교육”으로 규정하고 있다.

한편, 임은선 외(2025)는 전술한 황재운 외(2025), 허희옥, 강신천(2024)과 동일하게 AI 교육, AI 활용 교육 개념을 활용하여 AI 융합 교육 개념을 정의하고 있다. 하지만, 이들 두 연구와는 달리 임은선 외(2025)는 AI 활용 교육을 AI 교육 개념에 포함하면서 이같이 확장된 AI 교육 개념에 근거하여 AI 융합 교육을 규정하고 있다. 즉, 임은선 외(2025)는 AI 교육을 “AI에 대한 교육과 교과 내에서 AI를 융합하여 가르치는 것”으로 설명하면서 후자가 AI 융합 교육에 해당하며, 이를 “AI 개념·원리 이해를 기반으로 타 교과와의 융합을 통해 교과 문제를 해결하는 것을 가르치는 수업”으로 정의하고 있다. 반면, 임은선 외(2025)와 달리 박하은, 임규연(2024)의 경우에는 AI 활용 교육을 “교사가 AI를 단일 교과의 수업, 여러 학문 및 산업과 융합해 활용하거나 AI 자체를 교수학습 상황 혹은 업무에 활용하는 것”으로 정의하고, AI 교과 활용 교육, AI 융합 교육, AI 기반 교육, AI 교육업무 활용 등의 네 가지 개념을 포괄하는 용어로 보고 있다.

요컨대, 선행연구에서 규정하고 있는 AI 교육, AI 활용 교육, AI 융합 교육에 대한 정의는 AI·디지털 활용 교육과 유사한 각 개념의 의미를 이해하고 구분하는데 도움이 된다. 하지만, 연구자별로 규정하는 AI 교육, AI 활용 교육, AI 융합 교육 의미의 상호 유사성에도 불구하고, 개념 간 관계와 각 개념의 의미를 단일로 규정하기 어렵다는 한계가 존재하고 있다. 더군다나 AI 교육, AI 활용 교육, AI 융합 교육의 개념과 정의는 AI에 대한 교사 이해와 역량이 여전히 부족한 상황에서 AI를 과도하게 강조하고 있을 뿐만 아니라 디지털 인프라와 공간이 충분하지 않고, 교사 간 디지털 활용 수준과 역량 격차 등이 있는 현실과 괴리가 있다는 문제가 노정되고 있다(강민수 외, 2023; 임유진 외, 2024; 임은선 외, 2025; 홍선주 외, 2023).

이와 같은 점에서 본 연구는 교육부(2023)가 디지털 기반의 AI 첨단 기술을 활용한 교수-학습 방법의 혁신 방안을 발표한 점, AI와 디지털 기술·도구의 동시 활용이 교육 현장에서 현실 적합성과 실현 가능성이 높다는 점에 기초하여 AI 교육, AI 활용 교육, AI 융합 교육 등을 대표하는 용어로 ‘AI·디지털 활용 교육’을 사용하고자 한다. 또한, 선행 연구가 제시하는 AI·디지털 활용 교육 관련 용어의 의미와 정의를 종합하여 AI·디지털 활용 교육을 “AI·디지털 기술이 사용된 교수

www.kci.go.kr

학습 자료나 도구, 학습관리 시스템 등을 교수학습에 활용하는 것"으로 규정하도록 한다.

2. AI·디지털 활용 교육 인식 및 실태 관련 선행연구

AI·디지털 활용 교육에 대한 인식 및 실태 관련 선행연구, 각 연구의 주제, 연구 대상 및 방법을 정리하면 <표 1>과 같다. 본 연구는 이들 선행연구의 연구 방법, 주요 연구 내용과 결과를 현직 교원의 AI·디지털 역량 체계 정립과 강화를 위한 AIEDAP(AI EDucation Alliance and Policy lab) 사업의 일환으로 전국 초·중등학교 교원에게 AI·디지털 교육역량 강화 연수를 제공(임은선 외, 2025; 정주영 외, 2023)하기 시작한 2023년을 기준으로 나누어 살펴보고자 한다. 먼저, 2023년 이전의 선행연구(김태령, 한선관, 2020; 김현진 외, 2020; 이수영, 2020; 한형종 외, 2020)의 주요 연구 내용은 AI 교육과 AI 활용 교육 의미, 학교교육에서 AI 교육 및 AI 활용의 도입 필요성, 시기 및 적정 학년, 활용 가능 영역과 의향, AI 교육 및 AI 활용에 따른 긍정적 및 부정적 면 등과 같이 AI 교육 및 AI 활용 도입에 대한 교사들의 기본적인 인식과 학교교육 변화에 대한 인식에 초점을 맞추고 있다. 2023년 이전의 선행연구는 이 같은 내용에 대한 교사 인식 분석을 위해 특정 지역 또는 기관 소속의 초·중등학교 교사를 대상으로 설문조사를 실시하고, 공통적으로 빈도분석 및 기술통계 분석, 집단 간 비교분석 등을 실시하였다.

2023년 이전 선행연구 내용을 살펴보면, 김태령과 한선관(2020)은 AI 교육 방향성을 제시하기 위해 I교육청 AI 교육 연수 참여 초·중등 교사 127명의 인식을 분석하였다. 그 결과, 교사들은 AI 교육을 'AI를 삶에 활용하는 것'이라고 가장 많이 응답하였고, AI 교육 연수 내용은 'AI 교과 활용 학습' 요구 비율이 가장 높았다. AI 교육 도입 시기에 대해서는 초등학교(평균 3.74)에 비하여 중·고등학교(평균 4.42) 적절성 평균값이 높게 나타났으며, AI 수업 활용 목적과 방법에 대해서는 '개인 교수 보조 도구'(43.3%), '실생활 융합 교육'(22.8%), 'AI 개념 학습'(15.0%) 순으로 높은 응답 비율을 보여주었다. 분석 결과에 대해 김태령과 한선관(2020)은 AI가 다양한 방법으로 교육 현장에 적용될 가능성이 있으며, 교사들의 AI에 대한 인식 변화가 필요함을 강조하였다.

다음으로 이수영(2020)은 AI 교육에 대한 초등교사들의 인식과 이해도 분석을 위해 수도권 초등교사 229명을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 분석 결과, 초등교사들은 AI를 '설명할 수준은 아니지만 어느 정도 이해하고 있음'(36.7%), '들어 봤지만 자세한 내용은 모름'(35.4%) 순으로 높은 응답 비율을 보여주었고, AI 교육의 정의에 대해서는 'AI 기술이 보편화된 세상에 적응할 수 있는 기본 역량을 가르치는 것'의 응답 비율이 가장 높았다. AI 기술이 활용가능한 교수-학습 분야로는 '개별 맞춤형 학습콘텐츠 제공', '개별 맞춤형 과제물 검토 및 학습 관련 질문에 대한 피드백 제공' 등의 순으로 응답 비율이 높았으며, 초등학교에서 AI 활용 교육 필요성과 적정 학년으로는 '필요하다'(50.3%)는 응답과 '초등학교 5, 6학년'(43.7%)의 응답 비율이 가장 높았다.

이 외에 이수영(2020) 연구에서는 AI 활용 교육보다 기존 교육 방법 고수(5점 만점에 M=2.44),

www.kci.go.kr

AI 활용 교육의 지속 불가능성(M=2.24) 등 부정적 태도는 나타나지 않았으며, AI 활용 교육으로 인한 학생 통제 어려움 평균값은 3.0점이 나타났다. 마지막으로 AI 교육에 필요한 초등교사 역량으로는 'AI 기술이 적용된 교수-학습자료·도구 활용 역량'(M=4.15점), 'AI 기술이 적용된 교수-학습자료·도구의 실제 개발 역량'(M=3.66점)에 비하여 'AI 시대 윤리 문제 이해'(4.56점), 'AI 기술이 가져올 긍정·부정적 영향 이해'(M=4.51점)가 높게 산출되었다. 이수영(2020)은 이상의 분석 결과에 터해 접근하기 쉬운 내용 중심의 AI 교육 연수 실시, 교사들의 AI 활용 교육 이해를 위한 안내서 제공 및 준비 필요 등을 제언하였다.

한편, 김현진 외(2020)는 AI 기반 학습 환경 조성을 목적으로 학교교육에서의 AI 기술 활용에 대한 A대학교 대학원 재학 초·중등 교사 597명의 인식을 분석하였다. 분석 결과, AI 기반 교수·학습 플랫폼 사용 의향에 있어서 중학교(88.6%), 고등학교(85.5%) 교사의 응답 비율이 초등학교(76.7%) 교사에 비하여 높았다. AI 기술이 필요한 교직 업무영역으로는 행정((4점 척도) M=3.65), 개별학습(M=3.51), 과정중심평가(M=3.43) 순으로 높은 응답 평균값이 나타났으며, 수업지도(M=3.37), 수업 설계(M=3.31) 등 수업 관련 영역의 평균값은 상대적으로 낮았다. 주목할 다른 결과는 AI의 학교 도입 시 가장 초점을 두어야 할 부분으로 '미래 사회에 부합하는 학생 역량 증진'(44.6%)의 응답 비율이 '획일적 교육 탈피'(15.1%)와 '미래 사회에 부합하는 교원 전문성 신장'(44.6%)의 응답 비율에 비하여 높게 나타났다는 점이다. 이상의 분석 결과에 기초하여 김현진 외(2020)는 AI가 교사의 수업 업무에 도움이 될 수 있는 제품 지원, 학생과 교사의 디지털 리터러시 역량 강화 교육, AI 활용을 AI 활용 교육 속에서 이해 필요 등을 제언하였다.

마지막으로, 한형종 외(2020)는 AI 활용 교육에 대한 초등교사 인식 분석을 위해 69명의 초등교사를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 분석 결과, AI 활용 교육은 '교육이나 수업 중 활동의 보조적 역할로 활용되는 것이 바람직하다'(36.4%)는 응답 비율이 가장 높았고, AI 활용 교육을 위한 고려 요소로는 '인공지능 도구 활용을 위한 교육환경'(49.3), '인공지능에 대한 교육 이해관계자의 관심, 의지 및 열정'(20.3%)과 'AI 활용 도구의 다양화'(20.3%) 등의 순으로 높은 응답 비율이 나타났다. 설문조사 결과를 기초로 한형종 외(2020)는 AI 학습 공간 구축, 초등교사의 AI 기본 지식 습득과 AI 활용 전략 수립 및 교류 활성화 등을 제언하였다.

2023년 이후의 선행연구(임유진 외, 2024; 임은선 외, 2025; 홍선주 외, 2024) 주제는 AI·디지털의 실제적 활용 현황과 인식에 초점이 맞추어져 있으며, 주요 내용은 AI·디지털 도구 활용 실태와 인식, AI·디지털 활용 교육 중요도와 실행도, 이해도, AI·디지털 활용 교육 요구와 방해 사항 등으로 정리될 수 있다. 이들 연구의 주요 내용을 살펴보면, 임유진 외(2024)는 AI·디지털 도구의 성공적 도입과 확산을 목적으로 교사 요구 파악을 위해 AIEDAP 사업 참여 226명의 마스터교원과 리더교원을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 분석 결과, 'AI·디지털 도구 활용의 교사 업무 경감 정도'(M=3.72)를 제외하고, 'AI·디지털 도구 활용 편리성', 'AI·디지털 도구가 수업 준비와 운영에 도움 되는 정도', 'AI·디지털 도구 활용 능력과 이해도'의 평균값 모두 4점 이상이 산출되었

www.kci.go.kr

다. AI·디지털 기반 교수 활동 요구도 분석 결과에서는 'AI·디지털 도구를 활용한 학습자 특성 분석', '학습자 맞춤형 평가 및 실시간 피드백', 'AI·디지털 도구를 활용한 보충 학습 기회 제공' 등의 개선 요구도가 높았으며, AI·디지털 활용의 방해 요인으로는 AI·디지털 기반 수업 공간 및 환경 미비(14.8%)와 학교 디지털 인프라 부족(14.7%) 응답 비율이 높게 나타났다. 임유진 외(2024)는 이상의 결과를 바탕으로 AI·디지털 활용 활성화를 위한 학교 내 모든 교사 대상의 교원 연수 실시, AI·디지털 교육을 위한 환경, 공간 구축을 위한 지속적 노력 필요 등을 제언하였다.

임유진 외(2024)와 유사하게 홍선주 외(2024)는 AIEDAP 사업 연수 참여 초·중등 교사 226명을 대상으로 설문조사를 실시하고, AI·디지털 도구 활용 경험에 따른 인식을 분석하였다. 그 결과, 응답 교사들의 AI·디지털 도구 활용 기간은 3년 이상(55.3%), 수업 준비를 위한 AI·디지털 도구와 수업 시간 중 AI·디지털 도구 활용 빈도는 각각 '매일 활용'(54.4%와 47.3%) 응답 비율이 가장 높았다. AIDT 도입의 장애 요인과 지원 요구 사항으로는 학교 인프라 부족 문제 해결, 교사의 AI·디지털 역량 부족 해결을 위한 교사 연수, 교사의 업무량 증가에 따른 업무경감 방안 마련 등의 응답 빈도가 높게 나타났다. 이 같은 결과를 바탕으로 홍선주 외(2024)는 AIDT의 실제 활용성을 높이기 위한 교사 연수 실시, 교사 역량별 맞춤형 교사 연수 제공 필요 등을 제언하였다.

마지막으로, 임은선 외(2025)는 AI 융합 교육에 대한 초등교사 인식 분석, AI 융합 교육의 실천과 확산을 위해 필요한 요소 확인을 목적으로 설문조사를 실시하고, AIEDAP 선도교사 27명, 일반교사 98명 등 총 125명으로부터 수집한 양적 데이터를 분석하였다. 그 결과, 응답자 중 AI 융합 교육 실천 경험자 비율은 52%, AI 융합 교육 관련 연수 이수 경험 비율은 72%로 나타났으며, 응답자의 25.6%는 AI 융합 교육 용어를 접해보지 못했고, 23.2%는 자료 및 매체를 통해 접해본 경험이 있다고 답하였다. AI 융합 교육과 AI 활용 교육 차이에 대해서는 32%만이 명확히 그 차이를 인지하였으며, AI 융합 교육의 필요성에 대해서는 68.8%가 동의하였다. AI 융합 교육 실천 시 내적 어려움으로는 AI 활용 역량 부족(16.9%), AI·교과 융합 역량 부족(15.4%), 수업자료 제작 어려움(14.9%), 외적 어려움으로 수업 진도 부담(22.2%), 기자재 부족과 노후화(21.3%), 기존 교과 기능 악화 우려(20.7%) 등의 순으로 높은 응답 비율이 나타났다. 끝으로 AI 융합 교육 요구도 분석 결과로는 AI 융합 교육 이해, AI 기반 환경 조성, 학습자 피드백 등의 순으로 도출되었다. 임은선 외(2025)는 분석 결과에 기초하여 AI 융합 교육 실행과 확산을 위한 교사 연수 실시, AI 융합 교육에 대한 합의된 정의 도출과 안내 필요, 초등학교 단계부터 점진적인 AI 융합 교육 확대, AI 융합 교육을 저해하는 내적·외적 요소 제거 필요 등을 제언하였다.

요컨대 AI·디지털 활용 교육에 대한 인식 및 실태 관련 선행연구 대상과 주제는 2023년 AIEDAP 사업 실시 이전 연구의 경우, 특정 지역 또는 기관 소속 교사를 대상으로 AI 교육 및 AI 활용 도입에 따른 교사들의 기본적인 인식에 초점을 맞추었다. 반면, 2023년 이후에는 AIEDAP 사업 연수 참여 교사 대상 또는 일부를 포함하여 AI·디지털의 실제적 활용 현황과 인식 연구로 변화된 양상을 보여주고 있다. 이상의 선행연구 결과는 공통적으로 AI·디지털 활용 교육

www.kci.go.kr

에 대한 교사들의 긍정적 수용 경향성과 전망을 보여주면서 동시에 AI·디지털 활용 교육을 위한 디지털 인프라, 수업 공간 및 환경 부족, AI·디지털 활용 교육역량 부족 등을 보여주고 있다. 여기서 우리가 특히 주목할 결과는 2023년 이후에 수행된 임유진 외(2024), 홍선주 외(2024)의 주 연구 대상이 AIEDAP 사업 연수 참여 교사임에도 불구하고, AI·디지털 활용 교육역량 부족 또는 AI·디지털 활용 교육에 있어서 교사 역량 부족 내용으로 이해될 수 있는 'AI·디지털 도구를 활용한 학습자 특성 분석', '학습자 맞춤형 평가 및 실시간 피드백', 'AI·디지털 도구를 활용한 보충 학습 기회 제공' 등의 개선 요구도가 높게 나타나고 있다는 점이다.

이 같은 선행연구 결과는 AI·디지털 활용 교육에 대한 인식 및 실태를 파악하고, 개선 방안 도출의 기초자료가 될 수 있다는 점에서 학술적 의의가 있다. 하지만, 연구 대상과 방법이 전국 단위의 설문조사가 아니라는 점에서 표본 크기와 범위가 제한적이며, 초등학교 교사만을 대상으로 한 연구도 확인되고 있다는 점에서 한계가 있다. 결국, 디지털 기반의 AI 첨단 기술을 활용한 교수-학습 방법의 혁신을 통하여 '모두를 위한 맞춤 교육'의 실현(교육부, 2023.2.23.)을 위해서는 전국 초·중등학교에 재직 중인 일반교사를 연구 대상으로 한 AI·디지털 활용 교육에 대한 인식 및 실태 분석 연구가 긴요하다.

〈표 1〉 AI·디지털 활용 교육 인식 및 실태 관련 선행연구

연구자	연구 주제	연구 대상	연구 방법	연구 주요 내용
김태령, 한선관 (2020)	AI 교육에 관한 초·중등 교사 인식	I교육청 AI 교육 연수 참여 초·중등 교사 127명	양적연구 및 질적연구	AI 교육 개념, AI 교육 내용 요구 및 도입 시기, AI 교육 간 관계, AI 정의, AI 활용 사례 및 윤리적 문제
이수영 (2020)	초등교사의 AI 교육 인식과 이해도	수도권 초등교사 229명	양적연구	AI 기술 이해·인식, 관련 학습 경험, AI 기술 도입 시 학교교육 변화, AI 교육 내용, 교사 역량, 교육 관심도 및 연수 관심도, 초등학교 교육 중 AI 기술 활용 가능 영역, AI 교육 필요성과 적정 학년, 저항감과 불안감
김현진 외(2020)	학교교육에서 AI 활용에 대한 교사의 인식	A대학교 대학원 초중등 교사 597명	양적연구 및 질적연구	AI와 빅데이터의 사회·교육 영향 정도, AI 도입 시 초점 둘 부분, AI 기술 필요한 교직 업무 영역, AI 기반 교수학습 플랫폼 사용 의향 및 도입 시 좋아질 점과 우려되는 점
한형종 외(2020)	초등교사 AI 활용 교육 인식	초등교사 69명	양적연구	AI 기술 인식, AI 활용 교육 인식 및 고려 요소, 기존 교육과 AI 활용 교육 차이
임유진 외(2024)	AI·디지털 활용 현황 및 지원 방향	AIEDAP 사업 양성 마스터교원, 리더교원 226명	양적연구	AI · 디지털 수용을 위한 교사 인식, AI · 디지털 활용의 중요도와 실행도, 방해요인 및 지원 요구
홍선주 외(2024)	AI·디지털 도구 활용 실태	AIEDAP 사업 권역별 연수 참여 초·중등 교사 226명	양적연구	AI·디지털 도구 활용 수준, 활용 목적, AIDT 인식, AIDT 도입의 장애 요인과 지원 요구
임은선 외(2025)	AI 융합 교육 인식 및 요구도	초등교사 125명	양적연구	AI 융합 교육 경험, 이해도와 필요성, AI 융합 교육 실천할 의사 및 효과

www.kci.go.kr

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구는 AI·디지털 활용 교육에 대한 초·중등학교 교사의 인식 및 실태 분석을 목적으로 한다. 이를 위해 초·중등학교 교사를 대상으로 2022년 12월 2일~8일까지 설문조사를 실시하였다. 설문조사는 교육부와 시도교육청의 협조로 전국 초·중·고등학교에 설문조사 URL이 포함된 공문을 발송하여 실시하였으며, 초등학교 교사 2,127명(45.1%), 중학교 교사 1,395명(29.6%), 고등학교 교사 1,191명(25.3%) 등 총 4,713명의 교사가 응답하였다. 분석 대상의 학교급별 인구통계학적 특징은 <표 2>와 같다. 구체적으로 배경 변인별 응답 분포를 살펴보면, 성별로는 남자 교사 1,709명(36.3%), 여자 교사 3,004명(63.7%), 연령대별로는 30대 1,609명(34.1%), 40대 1,566명(33.2%) 등이 응답하였다. 직위별로는 교사 3,238명(68.7%), 부장교사 1,475명(31.3%), 교직경력별로는 5년~10년 미만 1,029명(21.8%), 20년 이상 1,166명(24.7%) 등으로 나타났다.

〈표 2〉 분석 대상의 인구통계학적 특징

구분		초등학교	중학교	고등학교	계(*N*)
성별	남자 교사	715(33.6%)	441(31.6%)	553(46.4%)	1,709
	여자 교사	1412(66.4%)	954(68.4%)	638(53.6%)	3,004
연령대	20대	348(16.4%)	172(12.3%)	126(10.6%)	646
	30대	817(38.4%)	431(30.9%)	361(30.3%)	1,609
	40대	726(34.1%)	448(32.1%)	392(32.9%)	1,566
	50대	213(10.0%)	298(21.4%)	263(22.1%)	774
	60대 이상	23(1.1%)	46(3.3%)	49(4.1%)	118
직위	교사	1456(68.5%)	896(64.2%)	886(74.4%)	3,238
	부장교사	671(31.5%)	499(35.8%)	305(25.6%)	1,475
교직경력	5년 미만	366(17.2%)	367(26.3%)	259(21.7%)	992
	5년~10년 미만	512(24.1%)	270(19.4%)	247(20.7%)	1,029
	10년~15년 미만	453(21.3%)	190(13.6%)	196(16.5%)	839
	15년~20년 미만	343(16.1%)	195(14.0%)	149(12.5%)	687
	20년 이상	453(21.3%)	373(26.7%)	340(28.5%)	1,166
계		2127(100%)	1395(100%)	1191(100%)	4,713

2. 연구 도구

AI·디지털 활용 교육에 대한 초·중등학교 교사 인식과 실태 분석을 위해 본 연구에서는 선행연구(예: 김태령, 한선관, 2020; 김현진 외, 2020; 이수영, 2020; 한형종 외, 2020) 내용에 기초하여 연구진이 설문조사지 초안을 구안하고, 전문가 8명(교육공학 전공 교수와 연구위원 4명, 초·중등학

www.kci.go.kr

교 교사 4명)과 세 차례의 협의회를 통해 내용 타당도를 확보하여 최종적으로 <표 3>과 같은 연구 도구를 도출하였다. 구체적으로 연구 도구는 AI·디지털 활용 교육 정의, 도입, 가능성 및 어려움 및 AI·디지털 활용 교육 관련 경험 등 네 가지 영역, 총 12개의 문항으로 구성되었으며, AI·디지털 활용 교육의 가능성 및 어려움에 포함되는 6개 문항은 5점 척도, 이외 세 가지 영역의 문항은 명목척도로 구안하였다. 등간척도로 구성된 'AI·디지털 활용교육의 가능성 및 어려움' 영역의 신뢰도(Cronbach' α)는 .874로 도출되었다.

〈표 3〉 연구 도구

영역	문항	척도
AI · 디지털 활용 교육 정의	▪ AI · 디지털 활용 교육에 대한 정의 인식	명목척도
AI · 디지털 활용 교육 도입	▪ 도입 시기 인식 ▪ 도입 가능 영역 인식	명목척도
AI · 디지털 활용 교육의 가능성 및 어려움	▪ 기존 교육 방법의 고수 정도 인식 ▪ AI·디지털 활용 교육의 지속 불가능 정도 인식 ▪ 교수 이론 및 방법 지식 부족 정도 인식 ▪ AI·디지털 기술 활용 능력 부족 정도 인식 ▪ 학생 통제 어려움 정도 인식	등간척도 (1='전혀 동의하지 않음'~5='매우 동의함')
	▪ AI·디지털 교육환경 준비 정도 인식	등간척도 (1=매우 부족함~5=전혀 부족하지 않음)
AI · 디지털 활용 교육 관련 경험	▪ AI·디지털 활용 교육 참관 경험 ▪ AI·디지털 활용 교육 연수 경험 ▪ AI·디지털 활용 교육 연수 후 수업 활용 경험 ▪ AI·디지털 활용 교육을 위한 역량 강화 연수 희망 영역	명목척도

3. 분석 방법

AI·디지털 활용 교육에 대한 초·중등학교 교사의 인식과 실태 분석을 위해 본 연구에서는 SPSS 23.0 프로그램을 사용하여 빈도분석, 교차분석, 카이제곱검증, 분산분석을 실시하였다. <표 3>의 분석 도구 영역 및 문항별 분석 방법을 구체적으로 살펴보면, AI·디지털 교육의 정의, AI·디지털 활용 교육 도입 영역은 빈도분석과 카이제곱검증, AI·디지털 활용 교육의 가능성 및 어려움 영역은 분산분석을 활용하였다. AI·디지털 활용 교육 관련 경험 영역의 경우, AI·디지털 활용 교육 참관 경험은 분산분석, 이외의 AI·디지털 활용 교육 연수 경험, 수업 활용 경험, 역량 강화 연수 희망 영역 등 세 개의 문항은 빈도분석과 카이제곱검증을 활용하여 분석하였다.

www.kci.go.kr

Ⅳ. 연구 결과

1. AI·디지털 활용 교육의 정의

‘AI·디지털 활용 교육이 무엇이라고 생각하는지’에 대한 분석 결과, ‘AI 기술이 보편화된 세상에 적응할 수 있는 기본 역량을 가르치는 것’의 비율(71.6%)이 가장 높았고, ‘AI 관련 기술을 가르치는 것’의 비율(11.0%)이 다음으로 높게 나타났다. 배경 변인별로는 직위, 교직 경력, 학교급별로 유의미한 차이가 나타났다. 구체적으로 직위와 학교급별로는 ‘AI 기술이 보편화된 세상에 적응할 수 있는 기본 역량을 가르치는 것’의 응답 비율이 가장 높았고, 다음으로 ‘AI 관련 기술을 가르치는 것’ 응답 비율이 높게 나타났다. 교직 경력별로도 가장 높은 응답 비율을 보인 항목은 ‘AI 기술이 보편화된 세상에 적응할 수 있는 기본 역량을 가르치는 것’이었다. 하지만, 다음으로 높은 비율을 보여준 항목은 교직 경력별로 차이를 보여주었는데, 교직 경력 15년 이상 교사 집단에서는 ‘교수 활동에 AI 기술을 활용하는 것’을 선택하였다.

〈표 4〉 AI·디지털 활용 교육에 대한 정의

구분		①	②	③	④	⑤	⑥	계	χ^2
직위	교사	2250(69.5%)	398(12.3%)	215(6.6%)	60(1.9%)	284(8.8%)	30(.9%)	3237(100%)	30.327 ***
	부장교사	1126(76.3%)	122(8.3%)	71(4.8%)	34(2.3%)	110(7.5%)	12(.8%)	1475(100%)	
교직경력	5년 미만	625(63.1%)	153(15.4%)	74(7.5%)	26(2.6%)	101(10.2%)	12(1.2%)	991(100%)	115.618 ***
	5년~10년 미만	704(68.4%)	139(13.5%)	78(7.6%)	35(3.4%)	67(6.5%)	6(.6%)	1029(100%)	
	10년~15년 미만	626(74.6%)	84(10.0%)	52(6.2%)	14(1.7%)	55(6.6%)	8(1.0%)	839(100%)	
	15년~20년 미만	524(76.3%)	56(8.2%)	35(5.1%)	9(1.3%)	58(8.4%)	5(.7%)	687(100%)	
	20년 이상	897(76.9%)	88(7.5%)	47(4.0%)	10(.9%)	113(9.7%)	11(.9%)	1166(100%)	
학교급	초등학교	1607(75.6%)	220(10.3%)	128(6.0%)	39(1.8%)	123(5.8%)	10(.5%)	2127(100%)	55.973 ***
	중학교	979(70.2%)	152(10.9%)	73(5.2%)	30(2.2%)	142(10.2%)	18(1.3%)	1394(100%)	
	고등학교	790(66.3%)	148(12.4%)	85(7.1%)	25(2.1%)	129(10.8%)	14(1.2%)	1191(100%)	
계		3376(71.6%)	520(11.0%)	286(6.1%)	94(2.0%)	394(8.4%)	42(0.9%)	4712(100%)	

주: ①=AI 기술이 보편화된 세상에 적응할 수 있는 기본 역량(창의성, 비판적 사고력, 의사소통 능력, 컴퓨팅 사고력 등)을 가르치는 것, ②=AI 관련 기술(코딩, 프로그래밍, 빅데이터 등)을 가르치는 것, ③=AI 관련 기본 개념을 가르치는 것, ④=AI의 긍정, 부정 영향을 다루는 것, ⑤=교수 활동에 AI 기술을 활용하는 것(AI 기술이 적용된 학습 도구 활용, 맞춤형 학습자료 제공 등), ⑥=학습관리에 AI 기술을 활용하는 것. *** $P<.001$

2. AI·디지털 활용 교육 도입

‘AI·디지털 활용 교육은 어느 시기부터 도입하는 것이 적절하다고 생각하는가’에 대한 응답 결과를 살펴보면, ‘초등학교 5~6학년’ 응답 비율(35.2%)이 가장 높게 나타났고, ‘초등학교 3~4학년’ 응답 비율(31.2%)이 다음으로 높게 나타났다. 배경 변인별로 비교 분석한 결과를 보면, 직위를 제

www.kci.go.kr

외한 교직 경력 및 학교급별에서 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 구체적으로 교직 경력별로는 교직 경력과 무관하게'초등학교 5~6학년' 응답 비율이 가장 높게 나타났으며, 20년 이상 집단의 교직 경력 집단에서는 '중학교 1~2학년' 응답 비율이 상대적으로 높았다. 학교급별로는 중등학교 교사 집단에서는 '초등학교 5~6학년' 응답 비율이 가장 높았지만, 초등학교 교사 집단에서는 '초등학교 3~4학년' 응답 비율이 가장 높게 나타났다.

〈표 5〉 AI·디지털 활용 교육 도입 시기

구분		①	②	③	④	⑤	계	χ^2
직위	교사	431(13.3%)	1015(31.3%)	1141(35.2%)	512(15.8%)	139(4.3%)	3238(100%)	1.354
	부장교사	186(12.6%)	455(30.8%)	518(35.1%)	247(16.7%)	69(4.7%)	1475(100%)	
교직경력	5년 미만	146(14.7%)	299(30.1%)	341(34.4%)	161(16.2%)	45(4.5%)	992(100%)	27.841 *
	5년~10년 미만	127(12.3%)	312(30.3%)	370(36.0%)	173(16.8%)	47(4.6%)	1029(100%)	
	10년~15년 미만	114(13.6%)	278(33.1%)	301(35.9%)	114(13.6%)	32(3.8%)	839(100%)	
	15년~20년 미만	82(11.9%)	240(34.9%)	251(36.5%)	91(13.2%)	23(3.3%)	687(100%)	
	20년 이상	148(12.7%)	341(29.2%)	396(34.0%)	220(18.9%)	61(5.2%)	1166(100%)	
학교급	초등학교	318(15.0%)	886(41.7%)	752(35.4%)	152(7.1%)	19(.9%)	2127(100%)	466.247 ***
	중학교	140(10.0%)	309(22.2%)	522(37.4%)	336(24.1%)	88(6.3%)	1395(100%)	
	고등학교	159(13.4%)	275(23.1%)	385(32.3%)	271(22.8%)	101(8.5%)	1191(100%)	
계		617(13.1%)	1470(31.2%)	1659(35.2%)	759(16.1)	208(4.4%)	4713(100%)	

주: ①=초등학교 1~2학년, ②=초등학교 3~4학년, ③=초등학교 5~6학년, ④=중학교 1~2학년, ⑤=중학교 3학년 이상. * $p<.05$, *** $P<.001$

"초·중·고 교육에 AI·디지털 기술을 도입한다면 어떤 영역에 활용할 수 있다고 생각하는지"에 대한 응답 분석 결과, '관심 분야, 학습 스타일, 학습 성취도에 따른 개별 맞춤형 학습콘텐츠 제공'이 가장 높은 비율(48.8%)로 나타났고, '개별 맞춤형 과제물 검토 및 학습 관련 질문에 대한 피드백 제공'이 두 번째로 높은 비율(16.8%)로 도출되었다. 모든 배경 변인에서도 '관심 분야, 학습 스타일, 학습 성취도에 따른 개별 맞춤형 학습콘텐츠 제공'이 가장 높은 비율로 나타났고, '개별 맞춤형 과제물 검토 및 학습 관련 질문에 대한 피드백 제공'이 두 번째로 높게 도출되었다. 세 번째 높은 영역은 배경 변인별로 차이를 보였는데, 직위별로는 교사 집단은 '개별 맞춤형 학습지도(튜터링)', 부장교사 집단은 '현재의 나이스와 같이 학생의 학적 및 생활, 성적, 학생부 등의 관리를 위한 AI 학생 정보 관리 시스템'을 선택하였고, 교직 경력별로는 5년 미만 교사와 20년 이상 교사 집단이 '개별 맞춤형 학습지도(튜터링)', 나머지 집단에서는 '현재의 나이스와 같이 학생의 학적 및 생활, 성적, 학생부 등의 관리를 위한 AI 학생 정보 관리 시스템'을 선택하였다.

www.kci.go.kr

〈표 6〉 초중고 교육의 AI·디지털 기술 도입 가능 영역

구분		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	계	χ^2
직위	교사	1542(47.6%)	579(17.9%)	335(10.3%)	361(11.2%)	246(7.6%)	125(3.9%)	49(1.5%)	3237(100%)	16.914 **
	부장교사	757(51.3%)	214(14.5%)	141(9.6%)	139(9.4%)	129(8.7%)	67(4.5%)	28(1.9%)	1475(100%)	
교직경력	5년 미만	442(44.6%)	175(17.7%)	120(12.1%)	129(13.0%)	76(7.7%)	33(3.3%)	16(1.6%)	991(100%)	71.179 ***
	5년~10년 미만	473(46.0%)	184(17.9%)	118(11.5%)	116(11.3%)	78(7.6%)	49(4.8%)	11(1.1%)	1029(100%)	
	10년~15년 미만	392(46.7%)	159(19.0%)	92(11.0%)	85(10.1%)	55(6.6%)	44(5.2%)	12(1.4%)	839(100%)	
	15년~20년 미만	352(51.2%)	112(16.3%)	66(9.6%)	59(8.6%)	56(8.2%)	29(4.2%)	13(1.9%)	687(100%)	
	20년 이상	640(54.9%)	16314.0%)	80(6.9%)	111(9.5%)	110(9.4%)	37(3.2%)	25(2.1%)	1166(100%)	
학교급	초등학교	1036(48.7%)	384(18.1%)	210(9.9%)	224(10.5%)	142(6.7%)	105(4.9%)	26(1.2%)	2127(100%)	31.180 **
	중학교	709(50.9%)	215(15.4%)	133(9.5%)	134(9.6%)	124(8.9%)	51(3.7%)	28(2.0%)	1394(100%)	
	고등학교	554(46.5%)	194(16.3%)	133(11.2%)	142(11.9%)	109(9.2%)	36(3.0%)	23(1.9%)	1191(100%)	
계		2299(48.8%)	793(16.8%)	476(10.1%)	500(10.6%)	375(8.0%)	192(4.1%)	77(1.6%)	4712(100%)	

주: ①=학습 스타일, 성취도 등 개별 맞춤형 학습콘텐츠 제공, ②=개별 맞춤형 과제물 검토, 학습 질문에 대한 피드백 제공, ③=학생의 학적, 생활, 성적 등 AI 학생 정보 관리 시스템, ④=개별 맞춤형 학습지도(튜터링), ⑤=개별 맞춤형 학습방법, 전략, 계획 등 학습 상담, ⑥=채점 및 평가 결과에 따른 맞춤형 피드백 제공, ⑦=개별 맞춤형 진로상담. ** p<.01, *** P<.001

3. AI·디지털 활용 교육의 가능성 및 어려움

가. AI·디지털 활용 교육 방법보다 기존 교육 방법 고수 정도 인식

'나는 AI·디지털을 활용한 교육 방법보다는 기존의 교육 방법을 고수할 것이다'에 대한 문항 분석 결과, 전체 평균값은 5점 만점에 2.52점이었고, 직위별, 교직 경력별에서 통계적으로 유의미한 결과가 나타났다. 구체적으로, 부장교사 집단보다 교사 집단이 AI·디지털 교육 방법보다 기존의 교육 방법을 고수할 가능성이 비교적 높게 나타났으며, 교직 경력별로는 5년 미만과 15년~20년 미만 교사 집단에서 다른 집단에 비해 AI·디지털 교육 방법을 기존의 교육 방법보다 더 선호할 가능성이 높게 나타났다.

〈표 7〉 기존 교육 방법의 고수 정도

구분		평균	N	표준편차	F	유의확률
직위	교사	2.54	3238	.989	5.306	.021
	부장교사	2.47	1475	1.010		
교직경력	5년 미만	2.45	992	.924	3.624	.006
	5년~10년 미만	2.51	1029	1.012		
	10년~15년 미만	2.56	839	1.031		
	15년~20년 미만	2.47	687	.995		
	20년이상	2.59	1166	1.012		
학교급	초등학교	2.48	2127	1.017	2.720	`.066
	중학교	2.54	1395	.985		
	고등학교	2.56	1191	.971		
계		2.52	4,713	.996		

www.kci.go.kr

나. AI·디지털 활용 교육의 지속 불가능 정도 인식

'나는 AI·디지털을 활용한 교육이 지속되지는 못할 것이라고 생각한다.'라는 문항에 답한 결과를 평균 분석한 결과, 전체 평균값은 5점 만점에 2.21점이었고, 교직 경력별, 학교급별에서 통계적으로 유의미한 결과가 나타났다. 구체적으로, 교직 경력별로는 5년~10년 미만 집단과 20년 이상 집단이 다른 집단에 비해 AI·디지털 활용 교육이 지속하지 못할 것으로 보았다. 학교급별로는 초등학교 교사에 비해 중학교, 고등학교 교사가 AI·디지털 활용 교육이 지속하지 못할 것으로 보고 있었다.

〈표 8〉 AI·디지털 활용 교육의 지속 불가능 정도

구분		평균	*N*	표준편차	*F*	유의확률
직위	교사	2.23	3238	.964	1.765	.184
	부장교사	2.19	1475	.965		
교직 경력	5년 미만	2.17	992	.942	3.042	.016
	5년~10년 미만	2.26	1029	.995		
	10년~15년 미만	2.23	839	.994		
	15년~20년 미만	2.13	687	.927		
	20년이상	2.25	1166	.952		
학교급	초등학교	2.18	2127	.973	3.130	.044
	중학교	2.25	1395	.951		
	고등학교	2.25	1191	.962		
계		2.21	4,713	.964		

다. AI·디지털 활용 교육에 필요한 교수 이론과 방법에 대한 지식 부족 정도 인식

'나는 AI·디지털을 활용한 수업에 필요한 교수 이론과 방법에 대한 지식이 부족하다.'에 대한 문항 분석 결과, 전체 평균값은 5점 만점에 3.27점이었고, 모든 변인에서 통계적으로 유의미한 결과가 나타났다. 구체적으로 직위별로는 부장교사보다 교사 집단이, 교직 경력별로는 5년 미만 집단이 AI·디지털을 활용한 수업에 필요한 교수 이론과 방법에 대한 지식이 부족하다고 느끼는 것으로 나타났다. 학교급별로는 초등학교에 비해 중학교, 고등학교 교사가 AI·디지털을 활용한 수업에 필요한 교수 이론과 방법에 대한 지식이 부족하다고 인식하였다.

〈표 9〉 교수이론 및 방법 지식 부족 정도

구분		평균	*N*	표준편차	*F*	유의확률
직위	교사	3.33	3238	.994	42.503	.000
	부장교사	3.12	1475	1.062		
교직 경력	5년 미만	3.37	992	.956	7.715	.000
	5년~10년 미만	3.23	1029	1.072		
	10년~15년 미만	3.16	839	1.054		
	15년~20년 미만	3.19	687	1.053		
	20년이상	3.33	1166	.968		

www.kci.go.kr

구분		평균	*N*	표준편차	*F*	유의확률
학교급	초등학교	3.14	2127	1.062	36.383	.000
	중학교	3.31	1395	.977		
	고등학교	3.44	1191	.962		
계		3.27	4,713	1.020		

라. AI·디지털 기술 활용 능력의 부족 정도 인식

'나는 AI·디지털을 활용한 교육을 담당하는 데 요구되는 기술 활용 능력이 부족하다.'에 대한 문항 분석 결과, 전체 평균값은 5점 만점에 3.19점이었고, 모든 변인에서 통계적으로 유의미한 결과가 나타났다. 구체적으로, 직위별로는 부장교사보다 교사 집단이, 교직 경력에서는 5년 미만과 20년 이상이 다른 경력 집단에 비해 AI·디지털을 활용한 교육을 담당하는 데 요구되는 기술 활용 능력이 부족하다고 인식하는 것으로 나타났다. 학교급별로는 초등학교에 비해 중학교, 고등학교 교사가 AI·디지털을 활용한 교육을 담당하는 데 요구되는 기술 활용 능력이 부족하다고 느끼는 것으로 나타났다.

〈표 10〉 기술 활용 능력 부족 정도

구분		평균	*N*	표준편차	*F*	유의확률
직위	교사	3.25	3238	1.045	36.159	.000
	부장교사	3.05	1475	1.106		
교직 경력	5년 미만	3.27	992	1.005	10.953	.000
	5년~10년 미만	3.11	1029	1.137		
	10년~15년 미만	3.05	839	1.094		
	15년~20년 미만	3.15	687	1.090		
	20년이상	3.32	1166	1.008		
학교급	초등학교	3.05	2127	1.100	37.580	.000
	중학교	3.27	1395	1.026		
	고등학교	3.35	1191	1.027		
계		3.19	4,713	1.069		

마. AI·디지털 활용 수업 시 학생 통제 어려움 정도 인식

'나는 AI·디지털을 활용한 수업에 있어 학생 통제(또는 관리)가 어려울 것이라 생각한다.'에 대한 문항 분석 결과, 전체 평균값은 5점 만점에 2.91점이었고, 모든 변인에서 통계적으로 유의미한 결과가 나타났다. 구체적으로, 직위별로는 부장교사보다 교사 집단이, 교직 경력별로는 5년 미만 교사가 AI·디지털을 활용한 수업에 있어 학생 통제(또는 관리)가 어려울 것으로 인식하였다. 학교급별로는 초등학교, 중학교, 고등학교 교사의 순으로 AI·디지털을 활용한 수업에 있어 학생 통제(또는 관리)가 어려울 것이라고 인식하였다.

www.kci.go.kr

〈표 11〉 학생 통제 어려움 정도

구분		평균	*N*	표준편차	*F*	유의확률
직위	교사	2.98	3238	1.080	43.969	.000
	부장교사	2.75	1475	1.104		
교직 경력	5년 미만	3.05	992	1.087	6.590	.000
	5년~10년 미만	2.91	1029	1.134		
	10년~15년 미만	2.83	839	1.086		
	15년~20년 미만	2.83	687	1.096		
	20년이상	2.88	1166	1.052		
학교급	초등학교	2.79	2127	1.108	20.868	.000
	중학교	2.99	1395	1.069		
	고등학교	3.01	1191	1.075		
계		2.91	4,713	1.093		

바. 학교의 AI · 디지털 교육환경 준비 정도 인식

AI·디지털 교육을 위한 현재 재직 중인 학교(시설, 환경 등)의 준비상태를 묻는 문항에 대한 분석 결과, 전체 평균값은 5점 만점에 2.69점이었고, 학교급별 비교에서만 통계적으로 유의미한 결과를 보였다. 현재 재직 중인 학교의 시설, 환경 측면에서의 AI·디지털 교육 준비상태에 대해 초등교사보다 중학교, 고등학교 교사가 더 부정적인 견해를 보였다.

〈표 12〉 AI·디지털 교육환경 준비 정도

구분		평균	*N*	표준편차	*F*	유의확률
직위	교사	2.69	3237	1.044	.349	.555
	부장교사	2.71	1475	1.057		
교직 경력	5년 미만	2.68	991	1.024	.330	.858
	5년~10년 미만	2.71	1029	1.062		
	10년~15년 미만	2.66	839	1.042		
	15년~20년 미만	2.70	687	1.063		
	20년이상	2.71	1166	1.052		
학교급	초등학교	2.83	2127	1.074	44.022	.000
	중학교	2.68	1394	1.011		
	고등학교	2.47	1191	1.005		
계		2.69	4,712	1.048		

4. AI·디지털 활용 교육 관련 경험

가. AI·디지털 활용 교육 참관 경험

AI·디지털 활용 교육을 진행하는 타 교사의 수업을 직접 참관한 경험의 유무에 의미를 부여하기 위해 '없다'를 1로, '있다'를 2로 코딩 후, 평균 분석을 실시하였다. 분석결과, 전체 평균값은

www.kci.go.kr

1.45점으로 나타났고, 직위, 교직 경력, 학교급별로 모두 통계적으로 유의미한 결과를 보였다. 구체적으로 부장교사가 일반교사에 비해 참관수업 경험이 많았고, 교직 경력에서는 10년~20년 미만 교사 집단이 가장 AI·디지털 활용 교육 참관수업 경험이 많았다. 학교급별로는 초등학교 교사가 중·고등학교 교사에 비해 AI·디지털 활용 교육 참관수업 경험이 많게 나타났다.

〈표 13〉 AI·디지털 활용 교육 참관 경험

구분		평균	*N*	표준편차	*F*	유의확률
직위	교사	1.42	3237	.493	55.999	.000
	부장교사	1.53	1475	.499		
교직 경력	5년 미만	1.42	991	.493	8.427	.000
	5년~10년 미만	1.45	1029	.498		
	10년~15년 미만	1.51	839	.500		
	15년~20년 미만	1.51	687	.500		
	20년이상	1.41	1166	.491		
학교급	초등학교	1.55	2127	.498	86.137	.000
	중학교	1.41	1394	.492		
	고등학교	1.33	1191	.469		
계		1.45	4,712	.498		

나. AI·디지털 활용 교육 연수 경험

'최근 2년간 AI·디지털 관련 연수 경험이 얼마나 있었는가'에 대해 분석한 결과, '1시간~15시간'의 비율(35.1%)이 가장 높게 도출되었고, '없음'은 비슷한 비율(35.0%)을 보여주었다. 배경 변인별로 비교 분석한 결과에서는 모든 변인에서 통계적으로 유의미한 검정 결과를 보였다. 직위별로는 교사는 '없음'을, 부장교사는 '1시간~15시간'을 가장 많이 선택하였고, 교직 경력별로는 5년 미만~20년 미만 교사 집단에서는 '1시간~15시간'을, 20년 이상에서는 '없음'을 가장 많이 선택하였다. 학교급별로 초등교사 집단에서는 '1시간~15시간'을, 중등학교와 고등학교 교사 집단에서는 '없음'을 가장 많이 선택하였다.

〈표 14〉 AI·디지털 활용 교육 연수 경험

구분		①	②	③	④	⑤	계	χ^2
직위	교사	1257(38.8%)	1179(36.4%)	488(15.1%)	162(5.0%)	151(4.7%)	3237(100%)	166.595 ***
	부장교사	392(26.6%)	472(32.0%)	304(20.6%)	138(9.4%)	169(11.5%)	1475(100%)	
교직 경력	5년 미만	374(37.7%)	423(42.7%)	109(11.0%)	45(4.5%)	40(4.0%)	991(100%)	129.590 ***
	5년~10년 미만	340(33.0%)	357(34.7%)	194(18.9%)	58(5.6%)	80(7.8%)	1029(100%)	
	10년~15년 미만	251(29.9%)	272(32.4%)	186(22.2%)	56(6.7%)	74(8.8%)	839(100%)	
	15년~20년 미만	207(30.1%)	227(33.0%)	130(18.9%)	69(10.0%)	54(7.9%)	687(100%)	
	20년 이상	477(40.9%)	372(31.9%)	173(14.8%)	72(6.2%)	72(6.2%)	1166(100%)	

www.kci.go.kr

구분		①	②	③	④	⑤	계	χ^2
학교급	초등학교	544(25.6%)	746(35.1%)	469(22.0%)	174(8.2%)	194(9.1%)	2127(100%)	235.780 ***
	중학교	553(39.7%)	527(37.8%)	178(12.8%)	81(5.8%)	55(3.9%)	1394(100%)	
	고등학교	552(46.3%)	378(31.7%)	145(12.2%)	45(3.8%)	71(6.0%)	1191(100%)	
계		1,649(35.0%)	1,651(35.1%)	792(16.8%)	300(6.4%)	320(6.7%)	4,712(100%)	

주: ①= 없음, ②=1~15시간, ③=16~30시간, ④=31~60시간, ⑤=61시간 이상. *** P<.001

다. AI·디지털 활용 교육 연수 후 수업 활용 경험

'최근 2년간 AI·디지털 관련 연수 후 수업에 이를 활용한 경험이 있는가'에 대해 '없음'이 42.8%로 가장 높게 도출되었고, '한 학기에 한번' 27.4%, '한 달에 한번'은 12.4%로 나타났다. 집단별로도 '없음'이 가장 높은 비율을 보여주었으며, 다음으로 '한 학기에 한번', '한 달에 한 번' 순으로 높은 비율이 나타났다. 배경 변인별로는 통계적으로 유의미한 응답 결과 차이를 보여주었다. 즉, 직위별로는 교사 집단에 비하여 부장교사 집단의 '없음' 응답 비율이 낮고, 교직 경력별로는 5년 이상~20년 미만 집단에 비하여 5년 미만 및 20년 이상 집단의 '없음' 비율이 낮았다. 학교급별로는 고등학교에 비하여 초등학교 및 중학교 집단의 '없음' 응답 비율이 낮게 나타났다.

<표 15> AI·디지털 활용 교육 연수 후 수업 활용 경험 정도

구분		①	②	③	④	⑤	⑥	계	χ^2
직위	교사	1504(46.5%)	889(27.5%)	379(11.7%)	214(6.6%)	150(4.6%)	101(3.1%)	3237(100%)	90.023 ***
	부장교사	515(34.9%)	403(27.3%)	204(13.8%)	160(10.8%)	125(8.5%)	68(4.6%)	1475(100%)	
교직경력	5년 미만	470(47.4%)	287(29.0%)	106(10.7%)	56(5.7%)	45(4.5%)	27(2.7%)	991(100%)	103.790 ***
	5년~10년 미만	408(39.7%)	278(27.0%)	165(16.0%)	86(8.4%)	53(5.2%)	39(3.8%)	1029(100%)	
	10년~15년 미만	309(36.8%)	253(30.2%)	116(13.8%)	69(8.2%)	53(6.3%)	39(4.6%)	839(100%)	
	15년~20년 미만	248(36.1%)	196(28.5%)	76(11.1%)	75(10.9%)	57(8.3%)	35(5.1%)	687(100%)	
	20년 이상	584(50.1%)	278(23.8%)	120(10.3%)	88(7.5%)	67(5.7%)	29(2.5%)	1166(100%)	
학교급	초등학교	647(30.4%)	628(29.5%)	367(17.3%)	219(10.3%)	180(8.5%)	86(4.0%)	2127(100%)	330.002 ***
	중학교	670(48.1%)	398(28.6%)	123(8.8%)	102(7.3%)	57(4.1%)	44(3.2%)	1394(100%)	
	고등학교	702(58.9%)	266(22.3%)	93(7.8%)	53(4.5%)	38(3.2%)	39(3.3%)	1191(100%)	
계		2,019(42.8%)	1,292(27.4%)	583(12.4%)	374(7.9%)	275(5.8%)	169(3.7%)	4,712(100%)	

주: ①=없음, ②=한 학기 한번, ③= 한 달에 한 번, ④= 한 달에 2~3회, ⑤=주 1회, ⑥=주 3회 이상. *** P<.001

라. AI·디지털 활용 교육을 위한 역량 강화 연수 희망 영역

'AI·디지털 교육역량 강화를 위한 교사 연수 내용 중 희망하는 영역은 무엇인가'에 대한 분석 결과, 'AI 수업 방법론 및 AI 수업의 실제'가 45.9%로 가장 높은 응답 비율을 보여주었고, 다음으로 'AI 이해를 위한 기초 수리 개념(19.7%)', '딥러닝, 머신러닝, 자연어 처리 등 AI 분야 핵심개념(16.3%)'의 순으로 높은 비율이 나타났다. 배경 변인별로 살펴보면, 'AI 수업 방법론 및 AI 수업의

www.kci.go.kr

실제', 'AI 이해를 위한 기초 수리 개념' 순으로 높은 응답 결과가 나타났다. 배경 변인별 응답 분포 차이를 살펴본 결과, 직위, 교직 경력을 제외한 학교급별 변인에서 통계적으로 유의미한 검정 결과를 보였다. 구체적으로, 고등학교 교사들은 초등학교 및 중학교 교사들에 비하여 'AI 수업 방법론 및 AI 수업의 실제' 응답 비율이 상대적으로 낮고, 'AI 이해를 위한 기초 수리 개념'에 대한 응답 비율이 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 16〉 AI·디지털 활용 교육 역량 강화 연수 희망 영역

구분		①	②	③	④	⑤	계	χ^2
직위	교사	672(20.8%)	518(16.0%)	1453(44.9%)	239(7.4%)	356(11.0%)	3238(100%)	9.497
	부장교사	255(17.3%)	248(16.8%)	711(48.2%)	109(7.4%)	152(10.3%)	1475(100%)	
교직경력	5년 미만	194(19.6%)	167(16.8%)	450(45.4%)	70(7.1%)	111(11.2%)	992(100%)	13.118
	5년~10년 미만	198(19.2%)	179(17.4%)	477(46.4%)	65(6.3%)	110(10.7%)	1029(100%)	
	10년~15년 미만	181(21.6%)	131(15.6%)	388(46.2%)	58(6.9%)	81(9.7%)	839(100%)	
	15년~20년 미만	136(19.8%)	104(15.1%)	323(47.0%)	48(7.0%)	76(11.1%)	687(100%)	
	20년 이상	218(18.7%)	185(15.9%)	526(45.1%)	107(9.2%)	130(11.1%)	1166(100%)	
학교급	초등학교	394(18.5%)	353(16.6%)	1028(48.3%)	132(6.2%)	220(10.3%)	2127(100%)	41.830***
	중학교	258(18.5%)	194(13.9%)	661(47.4%)	129(9.2%)	153(11.0%)	1395(100%)	
	고등학교	275(23.1%)	219(18.4%)	475(39.9%)	87(7.3%)	135(11.3%)	1191(100%)	
계		927(19.7%)	766(16.3%)	2,164(45.9%)	348(7.4%)	508(10.7%)	4,713(100%)	

주: ①=AI 이해를 위한 기초 수리(통계, 확률 등) 개념, ②=딥러닝, 머신러닝, 자연어 처리 AI 분야 핵심 개념, ③=AI 수업 방법론 및 AI 수업의 실제, ④=안정성, 투명성, 인간중심 등 AI 윤리, ⑤=최근 AI 관련 신기술, 이슈를 반영한 내용. *** $P<.001$

Ⅴ. 논의 및 결론

본 연구는 AI·디지털 활용 교육에 대한 초·중등학교 교사의 인식 및 실태 분석을 목적으로 하였다. 이를 위해 선행연구 및 전문가 의견에 기초하여 AI·디지털 활용 교육 정의, 도입, 가능성 및 어려움 및 AI·디지털 활용 교육 관련 경험 등 네 가지 영역, 총 12개의 문항으로 구성된 설문조사 도구를 구안하였다. 설문조사는 전국 초·중등학교 교사 대상으로 실시하였으며, 최종 4,713명이 응답하였다. 주요 분석 결과를 종합·정리하면, 첫째, AI·디지털 활용 교육의 정의에 대해 초·중등학교 교사들은 'AI 기술이 보편화된 세상에 적응할 수 있는 기본 역량을 가르치는 것'에 대한 응답 비율이 가장 높았다. 둘째, AI·디지털 활용 교육 도입 시기는 '초등학교 5~6학년'의 응답 비율이 가장 많았고, 초중고 교육에 활용 가능한 AI·디지털 기술 도입 가능 영역에 대해서는 '관심 분야, 학습 스타일, 학습 성취도에 따른 개별 맞춤형 학습콘텐츠 제공', '개별 맞춤형 과제물 검토 및 학습 관련 질문에 대한 피드백 제공' 영역 순으로 응답 비율이 높았다.

셋째, AI·디지털 활용 교육의 가능성 및 어려움 영역의 분석 결과를 종합·정리하면, 교수 이론

www.kci.go.kr

및 방법 지식(M=3.27), 기술 활용 능력(M=3.19)과 교육환경 준비 정도(M=2.69)에 대해서는 부정적 인식을 보여주었고, 기존 교육 방법 고수(M=2.52), AI·디지털 활용 교육 지속 불가능(M=2.21점), 학생 통제 어려움(M=2.91)에 대해서는 동의하지 않는다는 결과가 도출되었다. 집단별로는 부장교사보다 일반교사, 학교급별로는 초등학교, 중학교, 고등학교 교사의 순으로 AI·디지털을 활용한 수업에 있어 기존 교육 방법을 고수하거나 지식의 부족, 기술 활용 능력의 부족, 학생 통제 어려움 등을 호소할 가능성이 높은 것으로 나타났다.

마지막으로 AI·디지털 활용 교육 관련 경험 영역의 문항별 응답 결과를 살펴보면, AI·디지털 활용 교육 참관 경험의 평균값은 1.45로 산출되었고, AI·디지털 활용 교육 연수 경험에서는 '1시간~15시간', '없음'의 순으로 높은 응답 비율이 나타났으며, 교육 연수 후 수업 활용 경험에서는 '없음'의 비율이 가장 높았다. 이상의 실태 관련 문항에 대한 집단 간 응답 분포에서는 전반적으로 부장교사가 일반교사에 비해, 초등교사가 중등교사에 비해 경험이 많은 경향을 보여주었다. AI·디지털 활용 교육 관련 경험 영역 중 교사 인식과 관련된 교육역량 강화를 위한 연수 희망 영역에 대해서는 'AI 수업 방법론 및 AI 수업의 실제', 'AI 이해를 위한 기초 수리(통계, 확률 등) 개념' 등의 순서로 높은 응답 비율이 나타났다.

이상의 분석 결과에 기반하여 우리나라 초·중등학교에서의 AI·디지털 활용 교육에 대한 시사점을 도출하면 다음과 같다. 첫째, 교육부가 추진하는 AIEDAP(2025) 사업 과제의 중요 키워드로 제시되고 있는 'AI 융합 교육'은 본 연구와 선행연구 분석 결과에 기초하여 'AI·디지털 활용 교육'로 제시하는 것이 바람직해 보인다. AI 융합 교육에 대한 합의된 정의가 부재한 상황이지만, 일반적으로 "AI 개념과 원리에 대한 이해에 기초하여 타 교과와의 융합을 통한 교육 문제를 해결하는 것을 가르치는 수업"(임은선 외, 2025: 50)으로 정의될 수 있다. 이 같은 정의에 따르면, AI 융합 교육은 AI에 대한 기술적 이해, 알고리즘적 사고에 초점을 맞추고 있기 때문에 AI와 디지털 기술을 교수-학습의 도구로 사용하는 AI·디지털 활용 교육에 비하여 진입 장벽이 높고, 교육 현장에서 적용 가능성이 낮을 수 있다(정경욱 외, 2025).

교육 현장에서 AI 융합 교육의 낮은 실현 가능성을 지지하는 본 연구의 내용은 AI·디지털 활용 교육에 대한 정의로 'AI 기술이 보편화된 세상에 적응할 수 있는 기본 역량을 가르치는 것'(71.6%)이 가장 높게 나타난 결과, 'AI·디지털 활용 교육에 필요한 교수이론과 방법에 대한 지식 부족 정도'(M=3.27)와 'AI·디지털 기술 활용 능력의 부족 정도 인식'(M=3.19) 결과 등이다. 이와 함께 선행연구에서 AI 활용 교육이 '교육이나 수업 중 활동의 보조적 역할로 활용되는 것이 바람직하다'(36.4%)는 결과(한형종 외, 2020), AI의 수업 활용 목적과 방법에 대한 '개인 교수 보조 도구'(43.3%) 응답 결과(김태령, 한선관, 2020), AI 융합 교육 실천을 위한 내적 어려움으로 나타난 AI 활용 역량 부족(16.9%), AI·교과 융합 역량 부족(15.4%), 수업자료 제작 어려움(14.9%) 등의 결과(임은선 외, 2025)들 또한 AI 융합 교육의 낮은 실현 가능성을 지지하는 근거들이 될 수 있다. 결국, AI 융합 교육이 지향하는 교육 방법과 목표가 지니는 가치에도 불구하고, 교사 전문성과 교육 현

www.kci.go.kr

장의 현실을 고려하여 AI·디지털 활용 교육을 우선적으로 정착시키는 것이 타당하다.

둘째, 초·중등 교육과정에서의 AI·디지털 기술 활용 영역에 관한 내용과 범위에 관한 구체적인 가이드라인이 마련되어야 한다. 본 연구의 조사 결과에서도 나타나고 있듯이 현재 우리나라 초·중등 교사의 인식 속 AI·디지털 활용 기술은 개별 맞춤형 컨텐츠 제공, 과제물 검토, 피드백 제공 등으로 한정되어 있다. 이 같은 연구 결과는 이수영(2020)의 연구에서도 동일하게 나타나고 있다. 그러나 향후 AI 기술의 교육적 활용은 단순히 새로운 도구의 도입을 넘어 교사의 역할과 정체성, 교육의 본질과 목적에 대한 근본적인 재고찰을 요구할 가능성이 매우 높다(한승연, 임지영, 2025; 황영식 외, 2023; Pratschke, 2024). 따라서, 초·중등학교 교육에서 추구하는 개별 과목별 교육적 효과를 AI·디지털 기술 활용을 통해 강화할 수 있는지에 대한 면밀한 연구를 선행하고, 이를 바탕으로 구체적인 가이드라인을 제시하여 교사들의 AI·디지털 기술 수용성과 현장 착근성을 높일 필요가 있다.

셋째, AI·디지털 기술 활용 교육을 위한 교사 연수 시기는 교사 경력별로 구분하되 연수 운영 방식에 있어 경험형, 실습형 연수가 수행될 필요가 있다. AI·디지털 기술을 활용한 교육 실천의 경험은 단순히 교수법의 변화를 넘어 교사 자신의 전문성 개발에도 영향을 미칠 가능성이 크다. 초등교사의 AI 활용 교육과 전문성 개발에 관한 연구(한승연, 임지영, 2025)에서는 소규모 학습 공동체와 교사 간 협업을 통해 AI 교육 경험을 공유하며 함께 학습하는 방식이 AI 역량을 강화하였다고 하였다. 강신천 외(2024)의 연구에서도 AI 융합 교육 연수 후 교사들에게 워크숍이나 소그룹 단위의 연수를 안내하고, AI 전문가의 멘토링을 통해 교사와 일대일로 수업 설계와 실행 피드백을 제공할 필요가 있다고 하였다. 따라서 교사들이 자신의 전공 교과목 내에서 AI·디지털 기술을 활용한 수업을 실행할 수 있도록 실습형 연수와 멘토링 프로그램이 계획 및 수행될 필요가 있다.

넷째, AI·디지털 활용 교육의 도입 시기는 본 연구의 분석 결과에 기초하여 초등학교 5~6학년을 우선적으로 고려할 필요가 있다. 이수영(2020)의 연구에서도 초등학교 5~6학년이 AI·디지털 활용 교육 시작에 적정하다는 동일한 결과가 도출된 바 있다. 하지만, 이와는 달리 박다혜, 이애화(2024)는 초등학교 1학년을 대상으로 한 AI 융합 교육 수업 사례 연구를 통해 학생들의 높은 수업 만족도와 AI 개념 및 원리 이해도, AI 도구 활용, 창의적 사고력, 문제 해결 능력 발휘에 도움이 되는 연구 결과를 도출하고, 초등학교 저학년에서 AI 융합 교육 실현 및 관련 교육자료 개발, AI 도구의 기술 보완 필요 등의 시사점을 제시하였다. 이 같은 박다혜, 이애화의 제언과 관련하여 우리는 AI를 통한 학교교육의 가능성과 잠재력을 크다고 판단하고 있는 UNESCO(2023)가 교실 내에서의 AI 도구, 특히 생성형 AI 사용 연령을 13세로 제한할 것을 권고하고 있다는 사실에 주목할 필요가 있다. UNESCO(2023: 21)가 AI 융합 교육이 아닌 AI의 단순 사용조차 13세 미만 학생의 사용 금지를 강조한 이유는 AI 사용을 통한 부적절한 컨텐츠 노출과 AI의 자료 조작 가능성으로부터 아동의 권리와 복지를 보장하기 위함이다. 이 같은 UNESCO의 권고와는 반대로 우리나라 AIEDAP(2024) AI 융합 교육 우수 실천 사례집에서는 초등학교 저학년 대상 사례가 소개되고 있

www.kci.go.kr

다. AI의 교육적 활용의 확산에 앞서 AI의 사용 가능 연령에 대한 학술연구, 사회적 합의가 요구된다.

본 연구가 도출하고 있는 초·중등학교 교사의 AI·디지털 활용 교육에 대한 인식 및 실태 분석 결과와 시사점은 전국 단위의 일반화가 가능한 대규모의 양적 자료에 기초한 내용이라는 점에서 학술적 의의가 크다고 판단된다. 이 같은 의의에도 불구하고, 본 연구는 지역별 교사 비율, 교사 경력 및 연수 경험 등의 교사 배경을 고려한 자료 수집이 되지 않았다는 점에서 한계가 있으며, 이로 인해 AI·디지털 교육 경험에 직접 연결되지 않는 문항에 대한 해석에도 유의할 필요가 있다. 또한, 설문조사 조사 문항 수의 한계로 인해 AI·디지털 활용 교육 인식과 실태에 관한 보다 세밀한 조사와 결과를 도출하기에 한계가 존재하였다. 본 연구가 지니는 양적연구의 한계를 보완하기 위해 후속연구는 교사 경력, 연수 경험 등의 교사 개인 배경, 학교 배경 정보를 고려한 양적연구 및 질적연구를 수행함으로써 AI·디지털 활용 교육 실천을 위한 보다 구체적인 실행 방안을 도출할 필요가 있다. 마지막으로 본 연구의 데이터 수집 시기는 2022년 11월 ChatGPT 공개 직후이므로 생성형 AI가 교육 현장과 사회 전반에 본격적인 영향을 미치기 직전의 시점이다. 따라서, 2022년과 비교하여 현재 시점에서 교사들의 AI·디지털 활용 교육에 대한 인식 변화 수준과 실태에 대한 전국 단위의 조사 연구가 수행될 필요가 있다.

www.kci.go.kr

참고문헌

강민수, 김한솔, 김희규, 주영효 (2023). 교사의 AI·디지털 활용 교육정책 내실화 방안 탐색. **한국교원교육연구. 40(2)**. 111-140.

강신천, 허희옥, 정현용 (2024). 초·중학교 교사의 AI융합교육 연수단계별 인식 분석. **한국지식정보기술학회 논문지. 19(3)**. 583-605.

교육부(2021). 2022 개정 교육과정 총론 주요사항(시안). 세종: 교육부.

교육부(2023.2.23.). 모두를 위한 맞춤 교육의 실현 디지털 기반 교육혁신 방안. 발표문.

김태령, 한선관(2020). 인공지능교육에 관한 초중등교사의 인식에 관한 연구. 교육논총. 40(3). 181-204.

김현진, 박정호, 홍선주, 박연정, 김은영, 최정윤, 김유리 (2020). 학교교육에서 AI 활용에 대한 교사의 인식. **교육공학연구. 36(3)**. 905-930.

박다혜, 이애화 (2024). 인공지능 융합교육 수업 사례 연구: 초등학교 통합교과를 중심으로. **학습자중심교과교육연구. 24(11)**. 543-562.

박하은, 임규연 (2024). 중학교 교사의 AI 활용교육 수용 및 영향 변인들 간의 관계 규명. **교육정보미디어연구. 30(3)**. 789-813.

신형석, 김희규, 황영식, 주영효 (2023). 초·중등학교 교사의 AI·디지털 공통역량에 관한 행동지표 개발. **교육방법연구. 35(4)**. 671-693.

이수영 (2020). AI 교육에 대한 초등 교사의 이해와 인식. **한국초등교육. 31**. 15-31.

임유진, 홍선주, 임지영 (2024). 교사의 AI·디지털 활용 현황 및 요구에 기반한 지원 방향 탐색. **교육정보미디어연구. 30(2)**. 303-323.

임은선, 홍수민, 임철일 (2025). AI 융합 교육에 대한 초등교사의 인식 및 교육 요구도 분석. **컴퓨터교육학회 논문지. 28(2)**. 49-60.

정경욱, 고준보, 손연오, 김민성, 금선영 (2025). 국내 초등교육에서 AI 활용 교육과 AI 융합 교육에 대한 주제범위 문헌고찰. **교육정보미디어연구. 31(1)**. 169-193.

정주영, 김희규, 주영효 (2023). 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 우선순위 분석. **한국교육학연구. 29(3)**. 177-203.

최숙영 (2023). AI 융합교육의 이해와 해결 과제에 대한 고찰. **산업융합연구. 21(1)**. 147-157.

한국지능정보사회진흥원 (2024). 데이터로 살펴본 디지털 교육혁신 현황 - AI 디지털교과서를 중심으로. Data Brief, 24-3. https://www.nia.or.kr/site/nia_kor/main.do

한승연, 임지영 (2025). 초등 교사의 AI 활용 교육 실천은 어떻게 전문성 개발로 이어지는가?. **교육문화연구. 31(2)**. 445-473.

한형종, 김근재, 권혜성 (2020). 인공지능 활용 교육에 대한 초등교사 인식 분석. **디지털융복합연구. 18(7)**. 47-56.

허희옥, 강신천 (2024). 인공지능융합교육을 위한 수업설계 방법 제안. **컴퓨터교육학회 논문지. 27(1)**.

www.kci.go.kr

71-83.

홍선주, 황요한, 박연정, 이상민 (2024). AI 디지털교과서 도입의 기대와 우려: AI 및 디지털 도구 활용 실태 조사를 기반으로. **언어연구. 40(1)**. 7-20.

황영식, 김희규, 신형석, 주영효 (2023). 초·중등학교 교사의 AI·디지털 공통역량에 관한 조작적 정의 및 하위역량 개발. **교육행정학연구**, **41(2)**. 227-253.

황재운, 정제영, 박지애, 김남희, 박주형, 정영식, 김인재 (2025). AI활용교육 정책에 관한 교원의 요구도 분석. **교육행정학연구. 43(1)**. 179-208.

AIEDAP (2024). AIEDAP 경남권역 AI·디지털 활용 수업 사례집. https://aiedap.or.kr/

AIEDAP (2025). 사업 성과. https://aiedap.or.kr/

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2021). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning.* Boston: Center for Curriculum Redesign.

Pratschke, B. M. (2024). *Generative AI and education: Digital pedagogies, teaching innovation and learning design.* Cham: Springer Nature.

UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research.* Paris: UNESCO.

◎ 논문접수: 2025.10.20. / 1차 수정논문 접수: 2025.11.16. / 게재승인: 2025.11.19.

www.kci.go.kr

<Abstract>

Analysis of Perceptions and Current Status on the AI and Digital Utilization Education for Elementary and Secondary School Teachers

Jung, Joo Young (Associate Professor, Kosin University)
Shin, Won Sug (Associate Professor, Incheon National University)
Joo, Young Hyeo (Professor, Gyeongsang National University)

This study aimed to analyze the perceptions and current status of elementary and secondary school teachers regarding AI and digital utilization education. For this study, we developed a survey instrument consisting of 12 questions based on prior research and expert opinions from academia and elementary and secondary school teachers. The survey was conducted nationwide, with 4,713 teachers responding. The collected data were analyzed using frequency analysis, cross-tabulation, chi-square analysis, and analysis of variance. The main findings are as follows. First, regarding the meaning of AI and digital education, the most common response was "teaching basic skills to adapt to a world where AI technology is widespread." Second, regarding the timing of AI and digital education, "elementary school grades 5 and 6" were considered the most appropriate. Regarding desired areas of teacher training to strengthen AI and digital education capabilities, the most common responses were "AI teaching methodology and AI teaching practice" and "basic mathematical concepts for understanding AI." Third, teachers at higher school levels were more likely to adhere to existing teaching methods, or to complain of a lack of knowledge, a lack of technology skills, and difficulties in student management when using AI and digital technologies. Based on the above analysis, this study suggested policy implications for promoting AI and digital technologies in education.

Key words : AI and digital, AI and digital utilization education, teacher competency, teacher training, AIEDAP

www.kci.go.kr